

Περίπτωση 8η

Άνδρας 52 ετών μεταφέρεται στο νοσοκομείο με ναυτία και καταβολή από εβδομάδος και από το ιστορικό προκύπτει γνωστή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια από 2ετίας.

- $(\text{FiO}_2 \text{ 21\%})$
- $\text{PO}_2 = 77 \text{ mmHg}$
- $\text{PCO}_2 = 27 \text{ mmHg}$
- $\text{pH} = 7.30$
- $[\text{HCO}_3^-] = 13 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Na}^+]_{\text{ούρων}} = 42 \text{ mEq/L}$
- $[\text{K}^+]_{\text{ούρων}} = 21 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Cl}^-]_{\text{ούρων}} = 38 \text{ mEq/L}$
- $\text{pH}_{\text{ούρων}} = 5.4$
- $[\text{Na}^+] = 135 \text{ mEq/L}$
- $[\text{K}^+] = 3.9 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Cl}^-] = 109 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Γλυκόζης}] = 105 \text{ mg/dl}$
- $[\text{Ουρίας}] = 160 \text{ mg/dl}$
- $[\text{Κρεατινίνης}] = 3.2 \text{ mg/dl}$

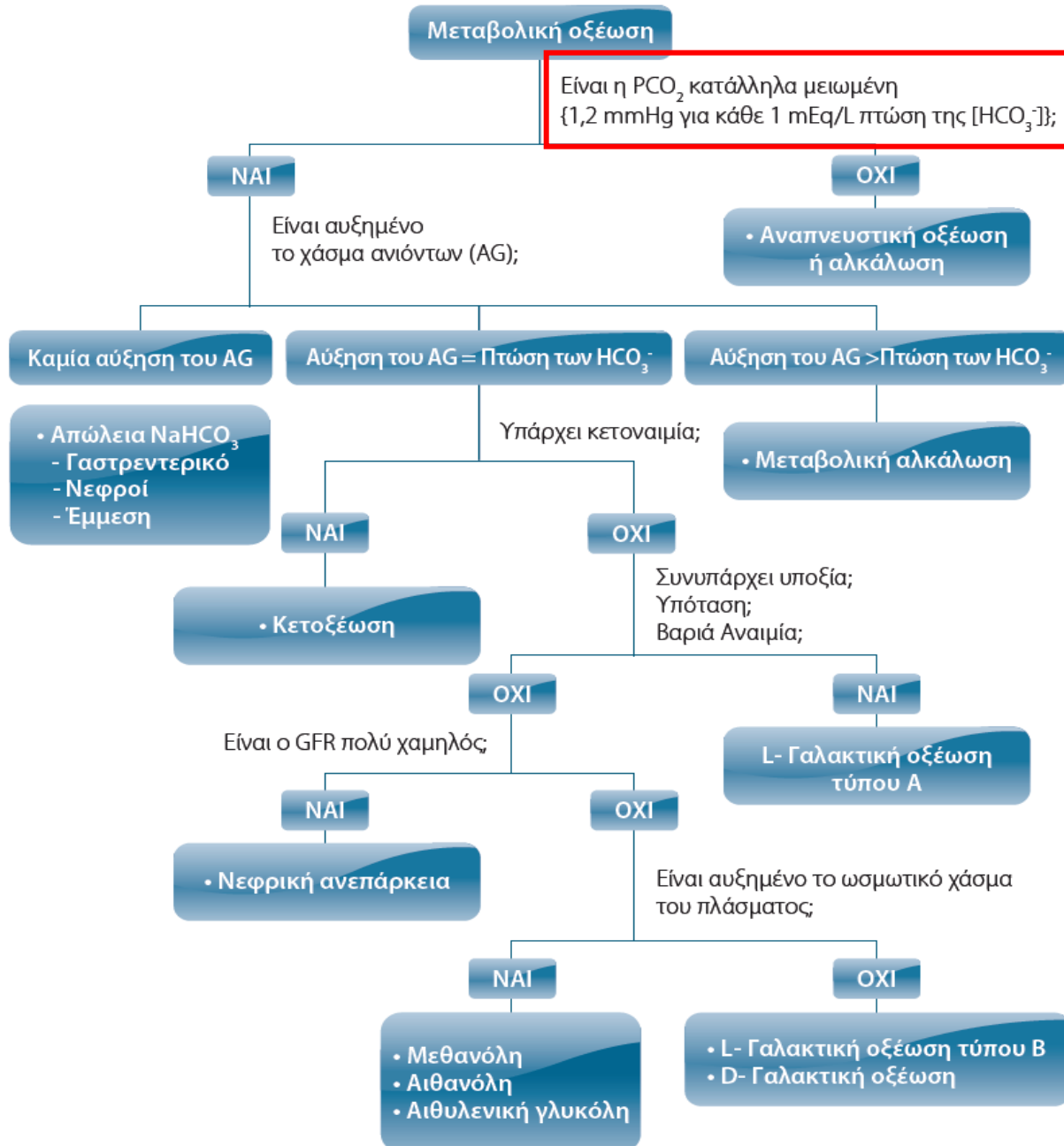
Μετά τη χορήγηση HCO_3^- σε δόση 0.5-2 mEq/kg/ώρα, το pH των ούρων γίνεται 7.42, η κλασματική απέκκριση υπολογίζεται ίση με 2.3% και η $\text{PCO}_2 \text{ ούρων} = 76 \text{ mmHg}$.

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου III
- β. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου II
- γ. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου I
- δ. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου IV

- pH = 7.30 (< 7.40)
- $[\text{HCO}_3^-] = 13 \text{ mEq/L}$ (< 24 mEq/L)
- **Μεταβολική οξέωση**

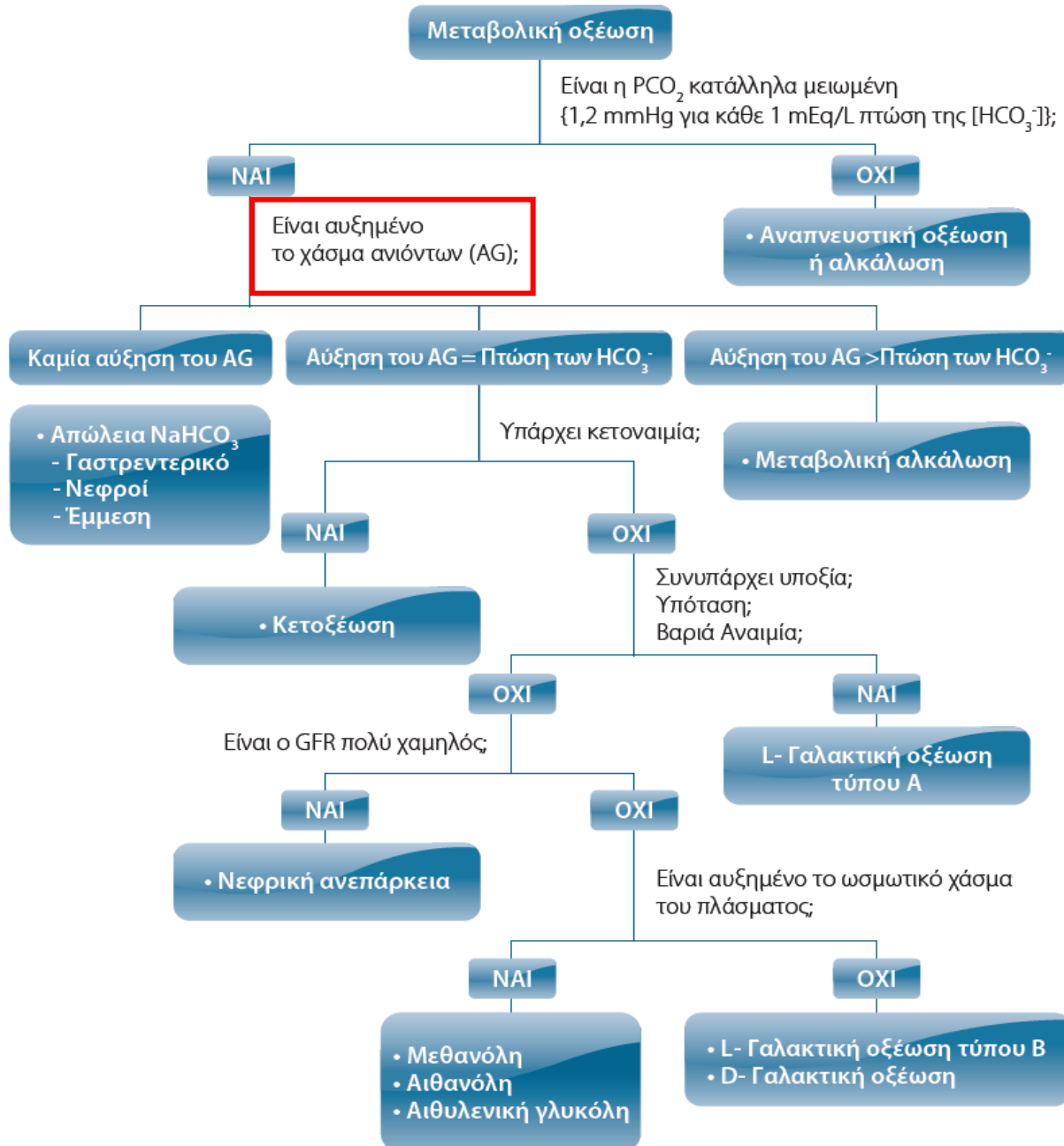
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Είναι αμιγής η μεταβολική οξέωση;

- $[\text{HCO}_3^-] = 13 \text{ mEq/L}$, ↓ κατά 11 mEq/L
- $\text{PCO}_2 = 27 \text{ mmHg}$, αντιστοίχως ↓ κατά $(11 \times 1.2 = 13.2)$ 13 mmHg
- Η PCO_2 ↓ κατά 1.2 mmHg για κάθε 1 mEq/L ↓ της $[\text{HCO}_3^-]$
- **Αμιγής μεταβολική οξέωση**

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ

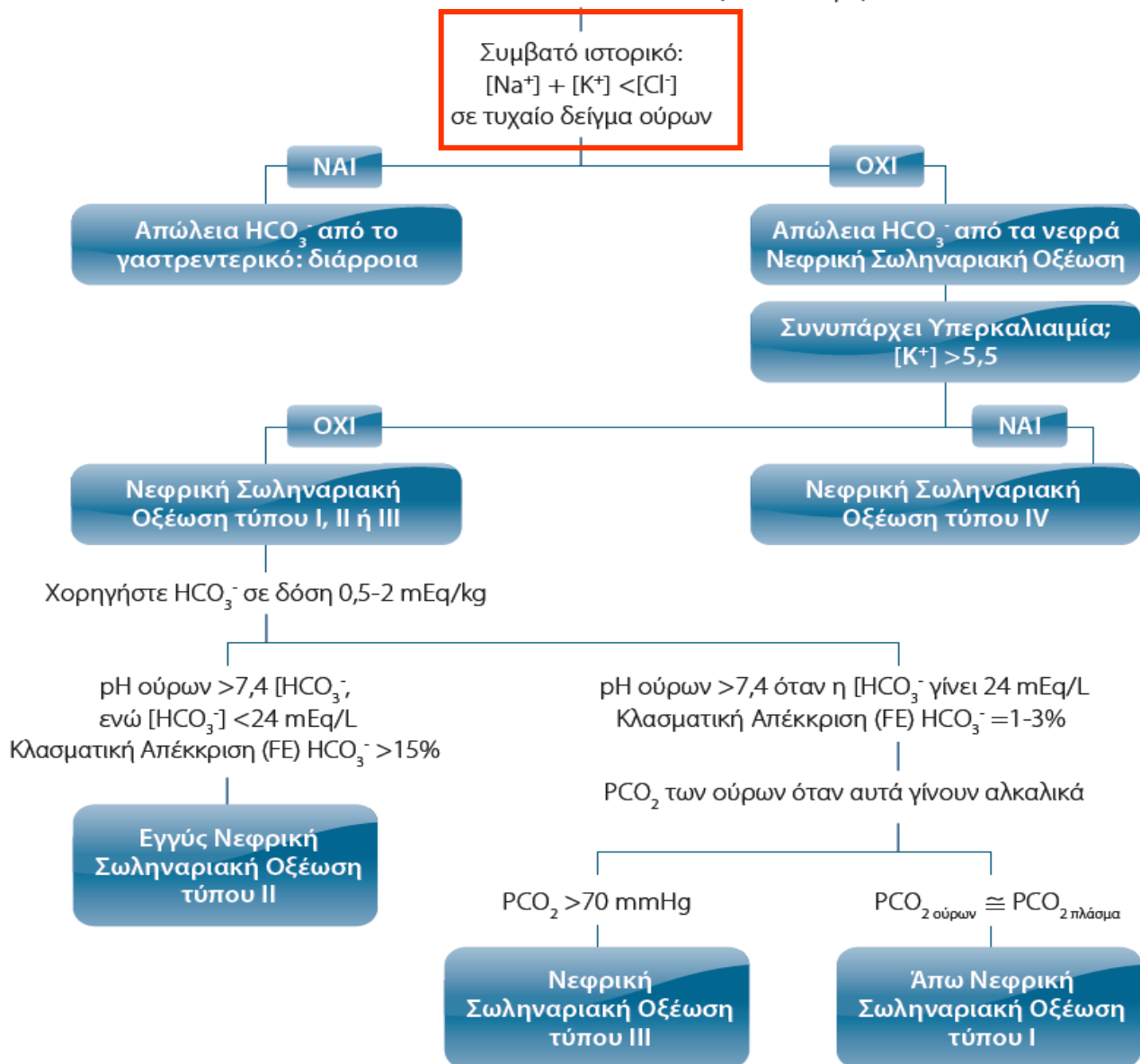


Είναι ↑ το χάσμα ανιόντων (Anion Gap);

- $AG = [Na^+] - \{[Cl^-] + [HCO_3^-]\} = 135 - (109+13) = 13 \text{ mEq/L}$
- $AG = \text{Φυσιολογικό}$
- Μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων που οφείλεται σε απώλεια HCO_3^-
- Η απώλεια των HCO_3^- είναι από το γαστρεντερικό ή από τους νεφρούς;

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ

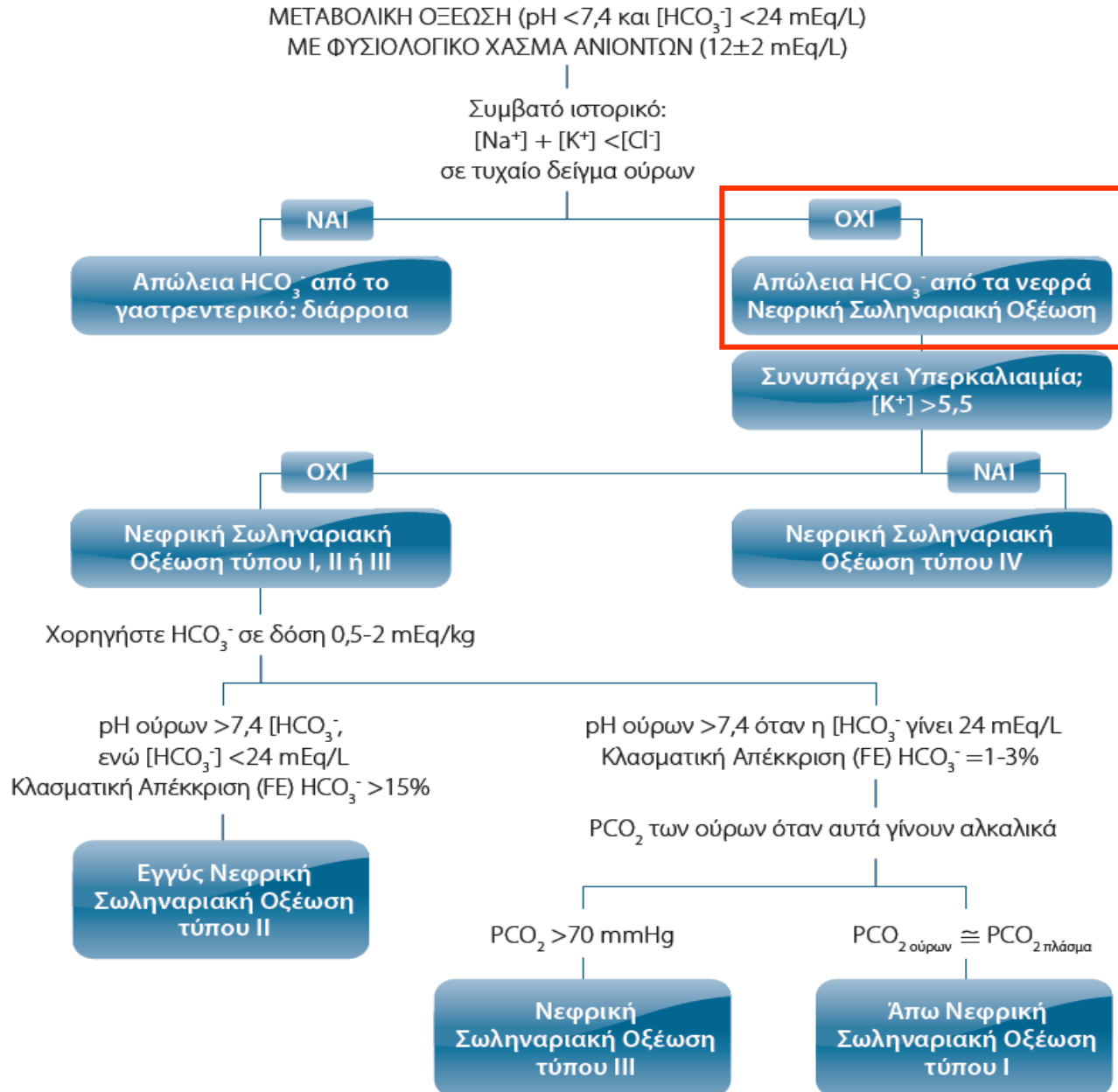
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ($\text{pH} < 7,4$ και $[\text{HCO}_3^-] < 24 \text{ mEq/L}$)
ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ($12 \pm 2 \text{ mEq/L}$)



Η απώλεια των HCO_3^- είναι από το γαστρεντερικό ή από τους νεφρούς;

- $[\text{Na}^+] + [\text{K}^+] = 42 + 21 = 63 \text{ mEq/L}$, ενώ $[\text{Cl}^-] = 38 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Na}^+] + [\text{K}^+] > [\text{Cl}^-] \Rightarrow$ απώλεια HCO_3^- από τους νεφρούς
 $\Rightarrow$ οι νεφροί δεν αποβάλλουν NH_4^+
(νεφρική σωληναριακή οξέωση)

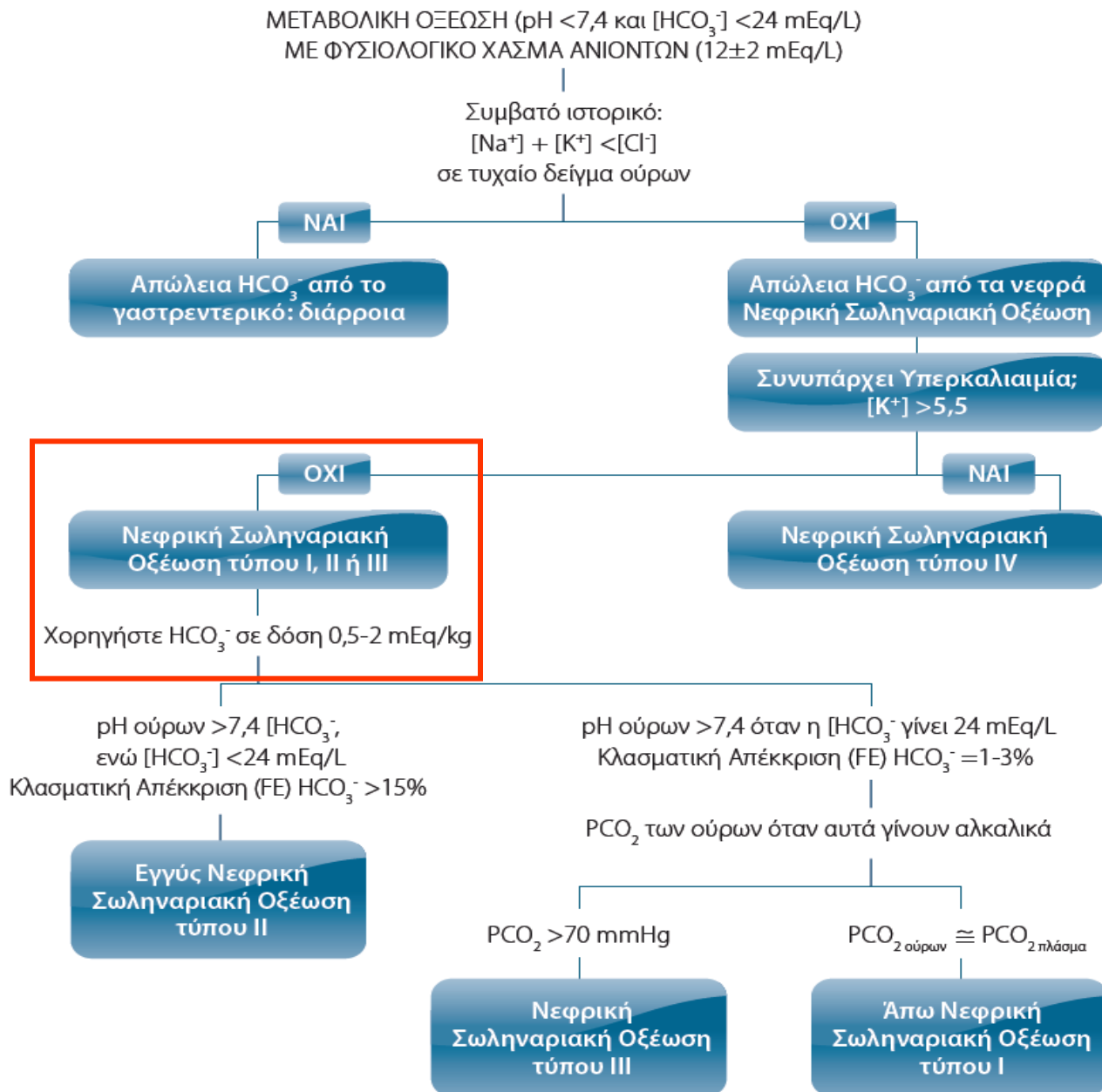
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ



$[K^+]$ ορού

- Υπερκαλιαιμία $\Rightarrow$ Άπω νεφρική σωληναριακή οξέωση τύπου IV (RTA IV)
- Στο συγκεκριμένο περιστατικό η $[K^+]$ ορού = 3.9 mEq/L, οπότε ο ασθενής πάσχει από νεφρική σωληναριακή οξέωση τύπου I, II, ή III

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ



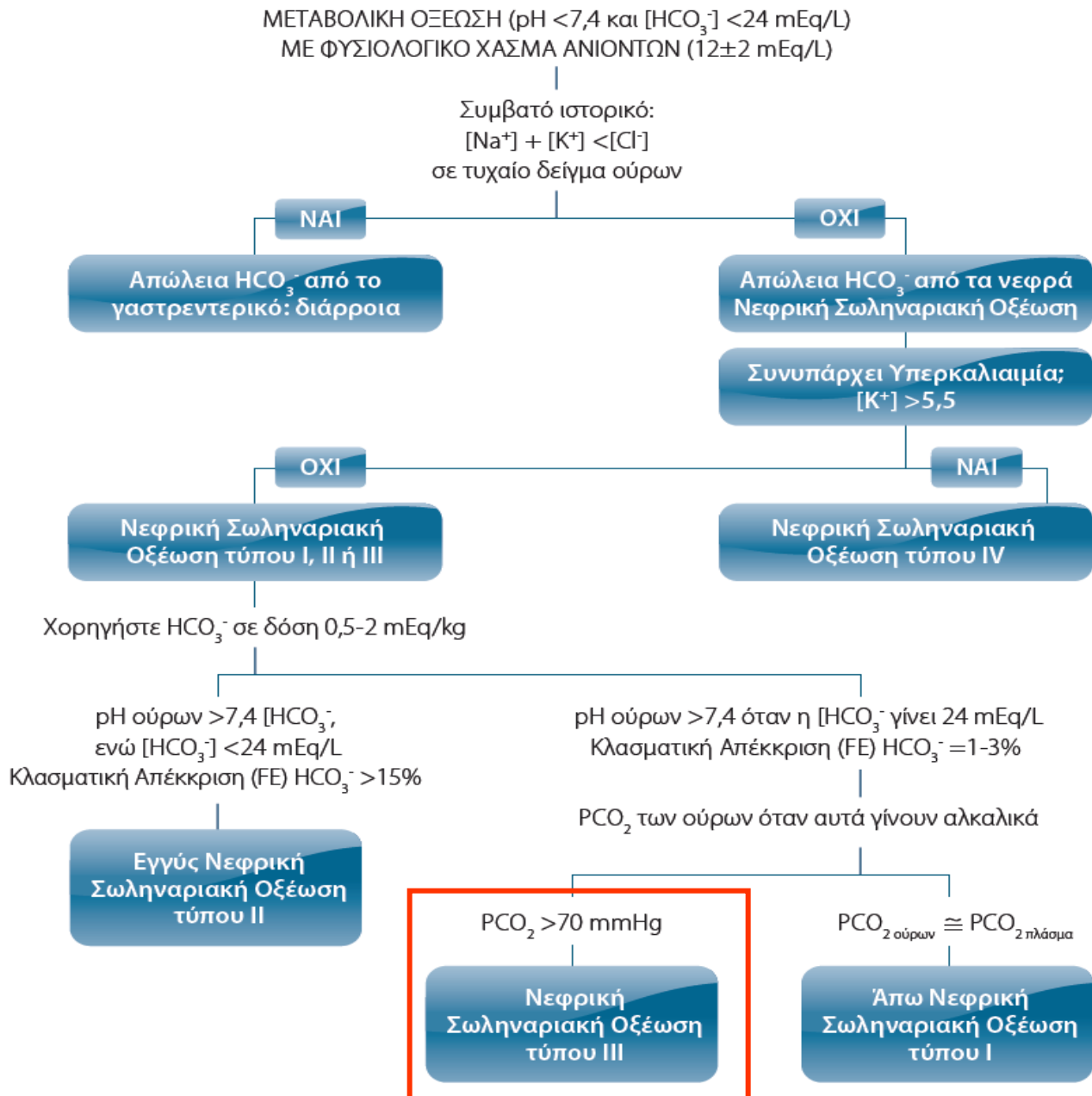
- Στο συγκεκριμένο περιστατικό χορηγήθηκε NaHCO_3 σε δόση 0,5-2 mEq/Kg/ώρα και όταν η $[\text{HCO}_3^-]$ έγινε φυσιολογική στο πλάσμα:

$$\text{pH ούρων} = 7.42$$

$$\text{FE}_{\text{HCO}_3^-} = 2.9\%$$

- Άρα ο ασθενής έχει είτε άπω σωληναριακή οξέωση τύπου I, είτε τύπου III
- Όταν τα ούρα ήταν αλκαλικά, PCO_2 ούρων = 76 mmHg $\Rightarrow$ RTA τύπου III λόγω νεφρικής ανεπάρκειας
- $\text{GFR} = (140 - \text{Ηλικία}) \times \text{Σωματικό βάρος} / 72 \times \text{Κρεατινίνη ορού} =$
 $(140-52) \times 75 / 72 \times 3.2 = 6600 / 230.4 = 28.64 \text{ ml/min}$

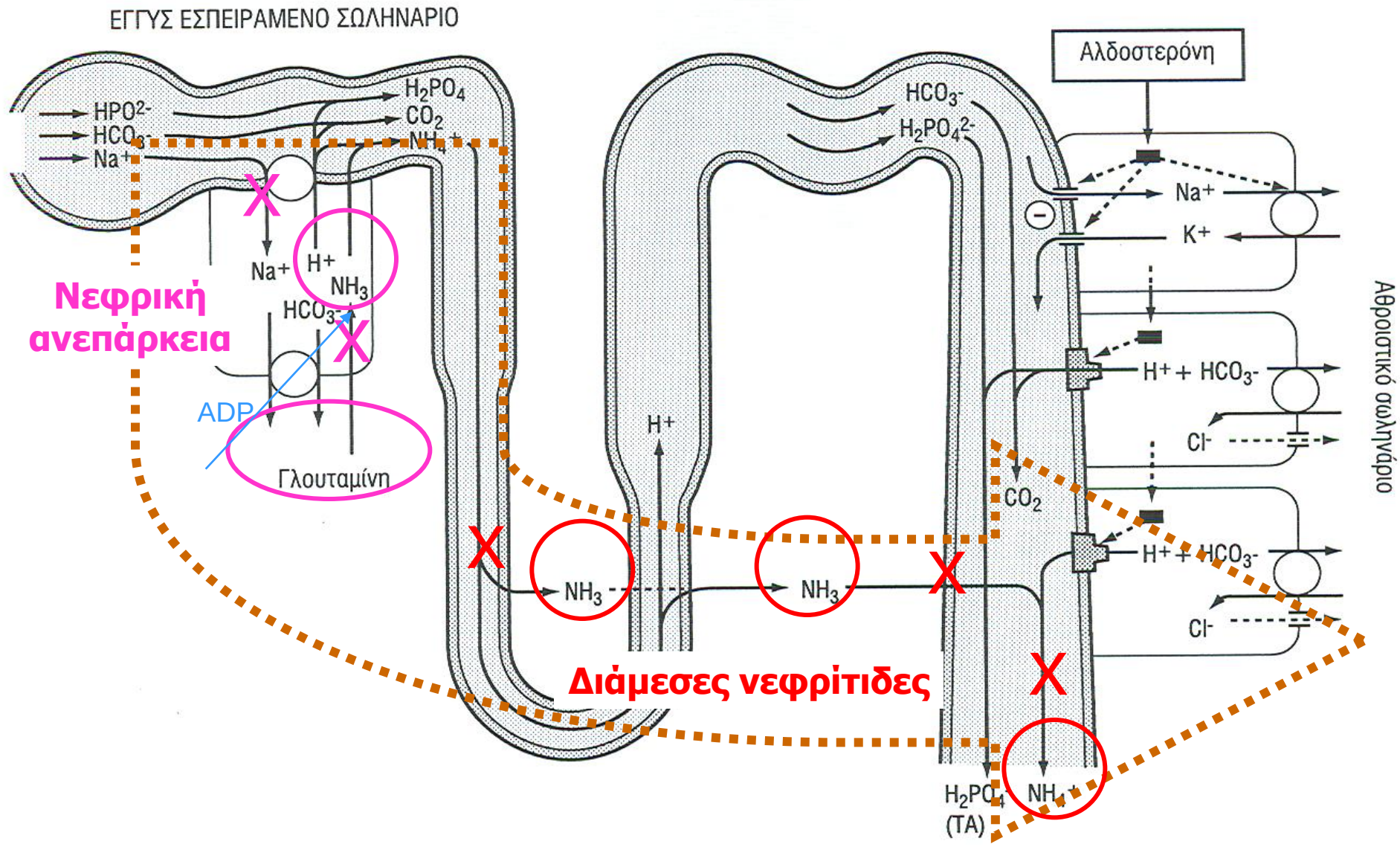
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ



Νεφρική Σωληναριακή Οξέωση τύπου III (RTA type III)

- RTA τύπου III συμβαίνει όταν ο GFR = 20-30 mL/min
- Δεν υπάρχει αδυναμία κάποιου τμήματος των ουροφόρων σωληναρίων να εκκρίνει H^+
- Μειωμένη συγκέντρωση NH_3 στον αυλό της μυελώδους μοίρας των αθροιστικών σωληναρίων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αρκετή NH_3 ώστε να εκκριθεί ως NH_4^+ με τα ούρα. Αυτό μπορεί να οφείλεται:
 - α) Σε ↓ παραγωγή NH_3 από τα κύτταρα του εγγύς εσπειραμένου σωληναρίου (νεφρική ανεπάρκεια)
 - β) Σε αδυναμία των ουροφόρων σωληναρίων να δημιουργήσουν υψηλή συγκέντρωση NH_3 , παρ' ό,τι η NH_3 παράγεται σε φυσιολογικές ποσότητες (διάμεσες νεφρίτιδες $\Rightarrow$ απώλεια συμπυκνωτικής ικανότητας ΟΣ)

Νεφρική Σωληναριακή Οξέωση τύπου III



- Συμπερασματικά, ο ασθενής εμφανίζει μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων λόγω έμμεσης απώλειας HCO_3^- από τους νεφρούς (Νεφρική σωληναριακή οξέωση τύπου III, RTA τύπου III) συνεπεία νεφρικής ανεπάρκειας

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου III
- β. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου II
- γ. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου I
- δ. Μεταβολική οξέωση λόγω RTA τύπου IV